**Diogo Scherrer**

**Gabriel Furtunato**

**Gabriel Xavier**

# Controle de Estoque de Livros Didáticos

*Controle de Livros - Senai*

**Limeira – SP**
**2026**

# Sumário


**1. Visão Geral do Sistema** **4**
1.1 Contexto 4
1.2 Objetivo 4
1.3 Escopo 4
**2. Stakeholders e Atores** **4**
2.1 Stakeholders 4
2.2 Atores (usuários do sistema) 5
**3. Premissas, Restrições e Dependências** **5**
3.1 Premissas 5
3.2 Restrições 5
3.3 Dependências 5
**4. Requisitos Funcionais (RF)** **5**
RF-01 — Autenticação (Login) 5
RF-02 — Controle de Perfil e Permissões 6
RF-03 — Cadastro de Livros (Catálogo) 6
RF-04 — Listagem de Livros 7
RF-05 — Entrada de Estoque (Abastecimento) 7
RF-06 — Saída de Estoque (Baixa Manual) 7
RF-07 — Consulta de Saldo por Livro 8
RF-08 — Monitoramento de Baixo Estoque 8
RF-09 — Histórico de Movimentações 8
RF-10 — Logout 8
**5. Regras de Negócio (RN)** **9**
RN-01 — Estoque não pode ficar negativo 9
RN-02 — Quantidade deve ser positiva 9
RN-03 — ISBN deve ser único 9
RN-04 — Movimentação deve registrar autor e data 9
RN-05 — Operações críticas devem ser atômicas 9
RN-06 — Nível mínimo de estoque 9
**6. Requisitos Não Funcionais (RNF)** **9**
RNF-01 — Padrão de API 9
RNF-02 — Segurança 9
RNF-03 — Qualidade de Código 10
RNF-04 — Persistência e Integridade 10
RNF-05 — Performance mínima 10
RNF-06 — Versionamento e rastreabilidade 10
RNF-07 — Testabilidade 10
**7. Diagrama de Classe** **11**
**8. Diagrama de Sequência** **12**
**9. Requisitos de Interface (API)** **13**
**10. Análise MoSCoW** **14**
**11. Metodologia de Desenvolvimento** **14**

11.1 Metodologia Ágil Utilizada 14
11.2 Organização das Sprints 15
11.3 Ferramenta de Gestão 15

# 1. Visão Geral do Sistema

## 1.1 Contexto

O Senai envia periodicamente grandes remessas de livros para as unidades de ensino. Esses livros ficam armazenados no almoxarifado e são retirados pelos instrutores para serem distribuídos em sala de aula conforme a necessidade. O problema atual é a falta de controle sobre o saldo remanescente. O almoxarifado sabe quantos livros chegaram, mas perde o controle de quantos saíram. Frequentemente, descobre-se que o estoque de um título importante zerou apenas no momento em que uma turma precisa dele, gerando atrasos no aprendizado.

## 1.2 Objetivo

Desenvolver o **Back-End** do **SenaiStock**, uma **API RESTful** em **Laravel + MySQL**, para manter o **saldo de estoque sempre atualizado**, registrando:

- **Entradas** (abastecimento/chegada de livros)
- **Saídas** (baixa manual/retiradas para turmas)
- **Alertas de baixo estoque**

## 1.3 Escopo

- Definir requisitos funcionais e não funcionais
- Definir regras de negócio
- Definir atores/perfis e permissões
- Definir endpoints esperados (alto nível)
- Definir critérios de aceitação

---

# 2. Stakeholders e Atores

## 2.1 Stakeholders

- **Almoxarifado (SENAI)**: precisa do saldo confiável e rapidez na operação.
- **Coordenação**: precisa acompanhar e garantir reposição.
- **Instrutores**: dependem do material disponível
- **TI / Desenvolvimento**: mantém e implanta o sistema.

## 2.2 Atores (usuários do sistema)

- **Almoxarife** (operacional): cadastra livros, registra entradas e saídas.
- **Coordenador** (gestão): consulta relatórios, monitora baixo estoque e pode ajustar/cadastrar.
- **Sistema/API**: valida regras e controla permissões.

---

# 3. Premissas, Restrições e Dependências

## 3.1 Premissas

- Todo livro controlado possui **Título, ISBN e Matéria**.
- Entradas e saídas devem gerar atualização do saldo de forma consistente.
- Todo usuário que altera estoque deve estar autenticado.

## 3.2 Restrições

- Back-End em **Laravel (PHP)**
- Banco relacional **MySQL**
- Modelagem via **Eloquent ORM**
- **API RESTful** retornando **JSON**
- Padrões **PSR** e **Clean Code**
- Versionamento e publicação no **GitHub**
- Testes via **Insomnia/Postman**

## 3.3 Dependências

- Ambiente de execução PHP / Laravel e MySQL
- Ferramenta de testes (Insomnia / Postman)
- Repositório GitHub

---

# 4. Requisitos Funcionais (RF)

## RF-01 — Autenticação (Login)

**Descrição:** O sistema deve permitir autenticação para garantir acesso apenas a funcionários autorizados.
**Entrada:** email / usuário e senha.
**Saída:** token de autenticação e dados básicos do usuário.
**Prioridade:** Alta.

**Critérios de aceitação:**

- Deve ser possível realizar login com credenciais válidas.
- Deve retornar erro e status adequado quando inválidas.
- Rotas protegidas devem bloquear acesso sem token.

---

## RF-02 — Controle de Perfil e Permissões

**Descrição:** O sistema deve controlar o que cada perfil pode fazer.
**Perfis:** Almoxarife, Coordenador.
**Prioridade:** Alta.

**Regras mínimas:**

- Almoxarife: pode cadastrar livro, registrar entrada e saída.
- Coordenador: pode consultar, monitorar baixo estoque e também registrar movimentações.

**Critérios de aceitação:**

- Um usuário sem permissão não consegue executar rotas restritas.

---

## RF-03 — Cadastro de Livros (Catálogo)

**Descrição:** O sistema deve permitir cadastrar livros no catálogo.
**Campos:** Título, ISBN, Matéria.
**Prioridade:** Alta.

**Critérios de aceitação:**

- Não permitir ISBN duplicado.
- Validar campos obrigatórios.
- Retornar o livro cadastrado em JSON.

---

## RF-04 — Listagem de Livros

**Descrição:** O sistema deve listar livros cadastrados com seus dados e saldo atual.
**Prioridade:** Alta.

**Critérios de aceitação:**

- Deve retornar lista em JSON.
- Deve permitir paginação (recomendado).
- Deve permitir filtro por título/ISBN/matéria (recomendado).

---

## RF-05 — Entrada de Estoque (Abastecimento)

**Descrição:** Registrar chegada de livros e somar ao saldo atual do livro.
**Entrada:** livro_id (ou ISBN) e quantidade.
**Saída:** saldo atualizado e registro da movimentação.
**Prioridade:** Alta.

**Critérios de aceitação:**

- Quantidade deve ser > 0.
- Deve registrar “movimentação do tipo ENTRADA”.
- O saldo deve aumentar corretamente.

---

## RF-06 — Saída de Estoque (Baixa Manual)

**Descrição:** Registrar retirada de livros e subtrair do saldo atual.
**Entrada:** livro_id (ou ISBN), quantidade e observação (ex.: turma/justificativa).
**Saída:** saldo atualizado e registro da movimentação.
**Prioridade:** Altíssima (principal do sistema).

**Critérios de aceitação:**

- Quantidade deve ser > 0.
- Deve registrar “movimentação do tipo SAÍDA”.
- Deve exigir observação (recomendado).
- Não permitir saída se **quantidade > saldo disponível** (ver RN-01).
- Retornar erro claro “Estoque insuficiente” com status adequado.

---

## RF-07 — Consulta de Saldo por Livro

**Descrição:** Permitir consultar o saldo atual de um livro específico.
**Prioridade:** Média.

**Critérios de aceitação:**

- Retornar dados do livro + saldo atual.

---

## RF-08 — Monitoramento de Baixo Estoque

**Descrição:** Listar livros com estoque abaixo de um nível mínimo configurado.
**Entrada:** parâmetro mínimo (opcional) ou valor padrão (ex.: 10).
**Saída:** lista de livros abaixo do mínimo.
**Prioridade:** Alta.

**Critérios de aceitação:**

- Se não informar mínimo, usar padrão.
- Retornar lista em JSON ordenada por menor saldo.

---

## RF-09 — Histórico de Movimentações

**Descrição:** Permitir consultar entradas e saídas registradas.
**Filtros:** por livro, por período, por tipo (entrada/saída), por usuário.
**Prioridade:** Média/Alta.

**Critérios de aceitação:**

- Retornar lista paginada.
- Deve mostrar: tipo, quantidade, data/hora, usuário, observação, livro.

---

## RF-10 — Logout

**Descrição:** Encerrar sessão/token.
**Prioridade:** Média.

**Critérios de aceitação:**

- Após logout, token não deve acessar rotas protegidas.

---

# 5. Regras de Negócio (RN)

## RN-01 — Estoque não pode ficar negativo

Se uma saída solicitar quantidade maior que o saldo atual, a operação deve ser **bloqueada**.

## RN-02 — Quantidade deve ser positiva

Não permitir entrada/saída com quantidade 0 ou negativa.

## RN-03 — ISBN deve ser único

Não permitir cadastro de dois livros com o mesmo ISBN.

## RN-04 — Movimentação deve registrar autor e data

Toda entrada/saída deve gravar **usuário autenticado** e **timestamp**.

## RN-05 — Operações críticas devem ser atômicas

Entrada/saída devem ser executadas em **transação**, garantindo consistência.

## RN-06 — Nível mínimo de estoque

O sistema deve usar um nível mínimo padrão (ex.: 10) ou permitir parâmetro na consulta.

---

# 6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

## RNF-01 — Padrão de API

- API RESTful
- Respostas em JSON
- Uso correto de status HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422)

## RNF-02 — Segurança

- Rotas de alteração de estoque protegidas por autenticação
- Senhas armazenadas com hash seguro
- Validação de entrada (evitar SQL injection; padrão Laravel já ajuda)

## RNF-03 — Qualidade de Código

- Padrões PSR
- Clean Code
- Separação de responsabilidades (Controllers, Services, Requests)

## RNF-04 — Persistência e Integridade

- MySQL com chaves e restrições
- Índices para ISBN e buscas frequentes

## RNF-05 — Performance mínima

- Listagens com paginação
- Consultas filtradas e indexadas

## RNF-06 — Versionamento e rastreabilidade

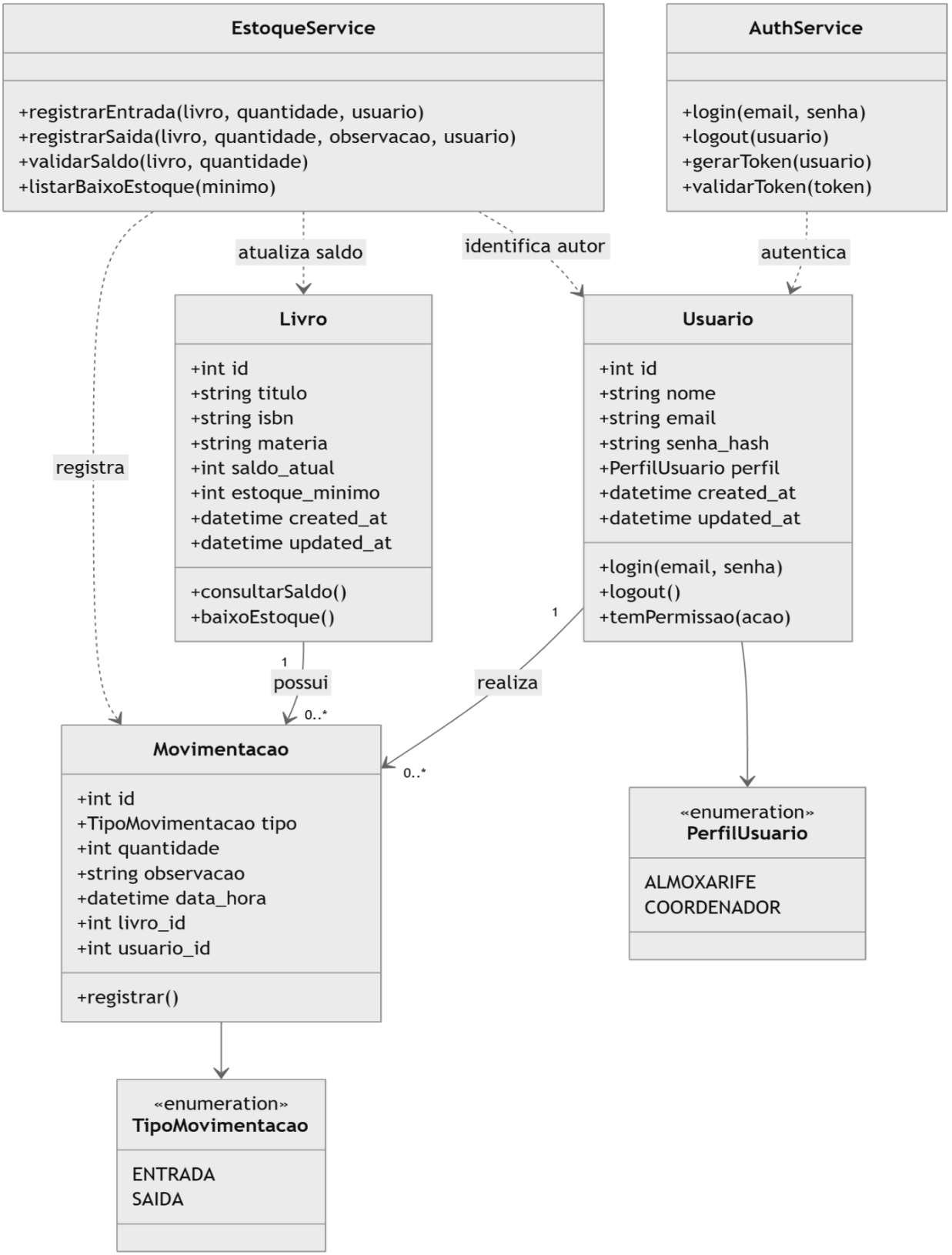
- Git + GitHub
- Commits descritivos
- Tags/releases (opcional)

## RNF-07 — Testabilidade

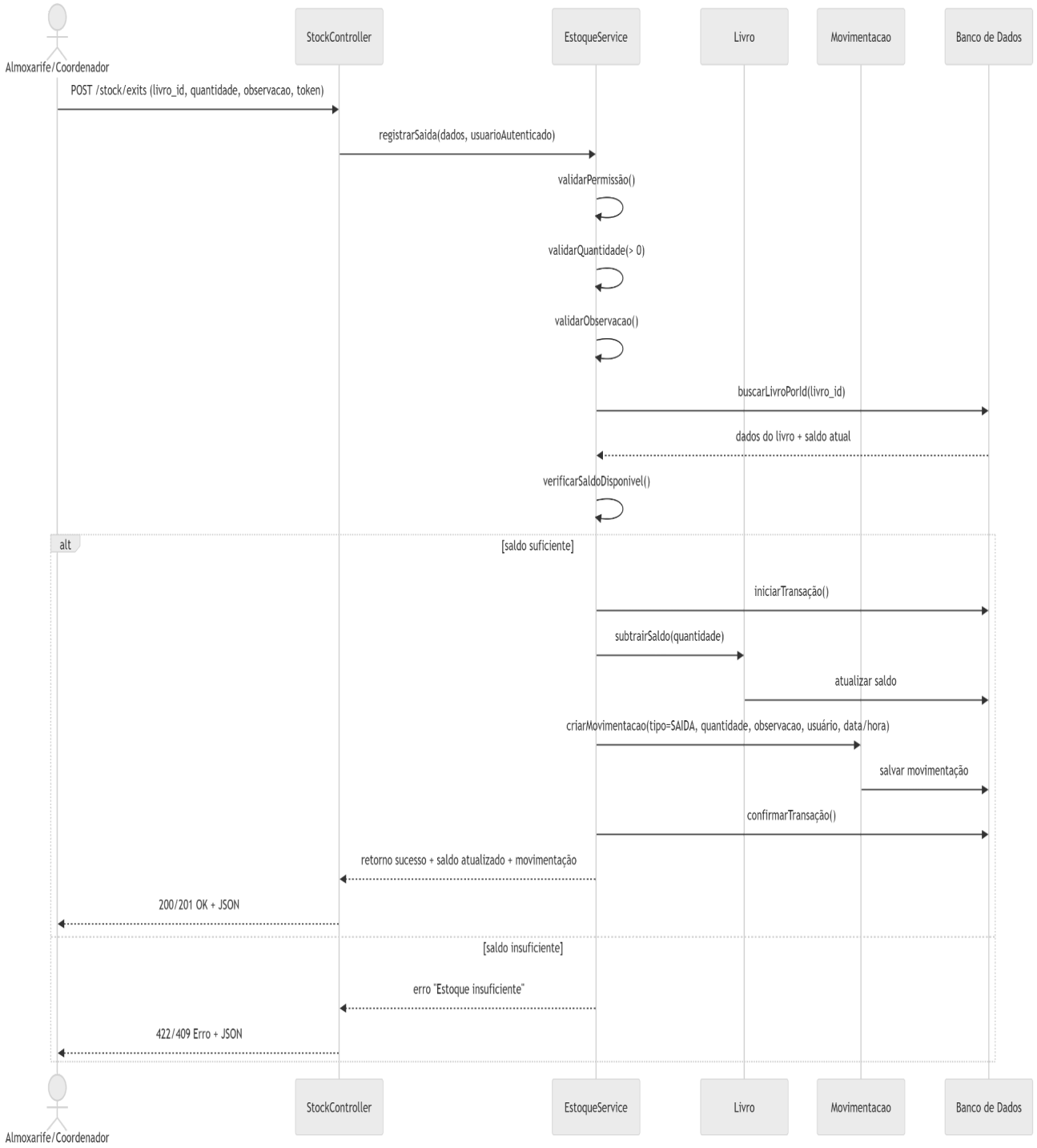
- Rotas testáveis via Insomnia/Postman
- Evidências de testes (prints/coleção exportada)

---

# 7. Diagrama de Classe



# 8. Diagrama de Sequência



## 9. Requisitos de Interface (API)

- POST `/auth/login`
- POST `/auth/logout`
- POST `/books`
- GET `/books`
- GET `/books/{id}`
- POST `/stock/entries`
- POST `/stock/exits`
- GET `/stock/low?min=10`
- GET `/stock/movements?book_id=&type=&from=&to=&user_id`

# 10. Análise MoSCoW

| Categoria | ID | Requisito | Descrição |
|---|---|---|---|
| 🔴 **MUST HAVE** | RF-01 | Autenticação | Login com email/senha, retornar token |
| 🔴 **MUST HAVE** | RF-06 | Saída de Estoque | Registrar retirada, validar saldo |
| 🟡 **SHOULD ...** | RF-03 | Cadastro de Livros | Título, ISBN, Matéria (ISBN único) |
| 🟡 **SHOULD ...** | RF-05 | Entrada de Estoque | Registrar abastecimento, somar ao saldo |
| 🟢 **COULD H...** | RF-08 | Baixo Estoque | Listar livros abaixo do mínimo |
| 🟢 **COULD H...** | RF-04 | Listagem de Livros | Listar com saldo atual e filtros |
| ⚪ **WON'T HA...** | - | Relatórios Gráficos | Dashboards com gráficos |
| ⚪ **WON'T HA...** | - | Notificações por Email | Alertas automáticos |

# 11. Metodologia de Desenvolvimento

## 11.1 Metodologia Ágil Utilizada

O projeto será desenvolvido utilizando **Scrum**, com divisão em Sprints previamente definidas pelo o docente.

O desenvolvimento será incremental, permitindo que a cada Sprint sejam realizadas melhorias, correções e validações, garantindo evolução contínua do sistema.

## 11.2 Organização das Sprints

O projeto está dividido em 6 Sprints, contemplando:

- Levantamento e refinamento de requisitos
- Modelagem (UML e Banco de Dados)
- Implementação da API
- Testes e validações
- Implantação
- Apresentação final

## 11.3 Ferramenta de Gestão

Para organização das tarefas e acompanhamento do progresso, foi utilizada a ferramenta **Trello**, onde foram criados quadros, listas e cartões correspondentes às Sprints e atividades do projeto.

Através do **GitHub** foi realizado o upload dos arquivos do projeto, como os códigos e as documentações

Toda a prototipação do projeto foi desenvolvido e construído usando o **Figma**

Link do Trello:
https://trello.com/invite/b/699f268b07de738132c049e8/ATTI29d0a4c4c35580343d8fadd22690eaa70C116F6A/controle-de-estoque-de-livros-didaticos-metodologia-scrum

Link do GitHub:
https://github.com/Furtunato/senaistock-api.git

Link do Figma:
https://www.figma.com/design/9p1XpNNuL7FRum50qBvw4D/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&p=f